

6. Aplicație pentru localizarea autoturismelor

Studenți: Cornilă Kevin-Andrei
Gorîn Tudor
Grupa 434D

Coordonator: Ș.I. dr. ing. Laurențiu Boicescu

Cuprins

- ☐ Motivația aplicației
- ☐ Implementare și funcționalitate
- ☐ Aplicații similare
- ☐ Concluzii
- ☐ Bibliografie

Motivația aplicației

Introducere

- ❑ Creșterea utilizării serviciilor bazate pe locație
- ❑ Necesitatea monitorizării vehiculelor în timp real
- ❑ Aplicații în: transport, logistică, utilizare personală
- ❑ Identificarea poziției și istoricului traseelor
- ❑ Soluție software distribuită bazată pe Java

Motivația aplicației

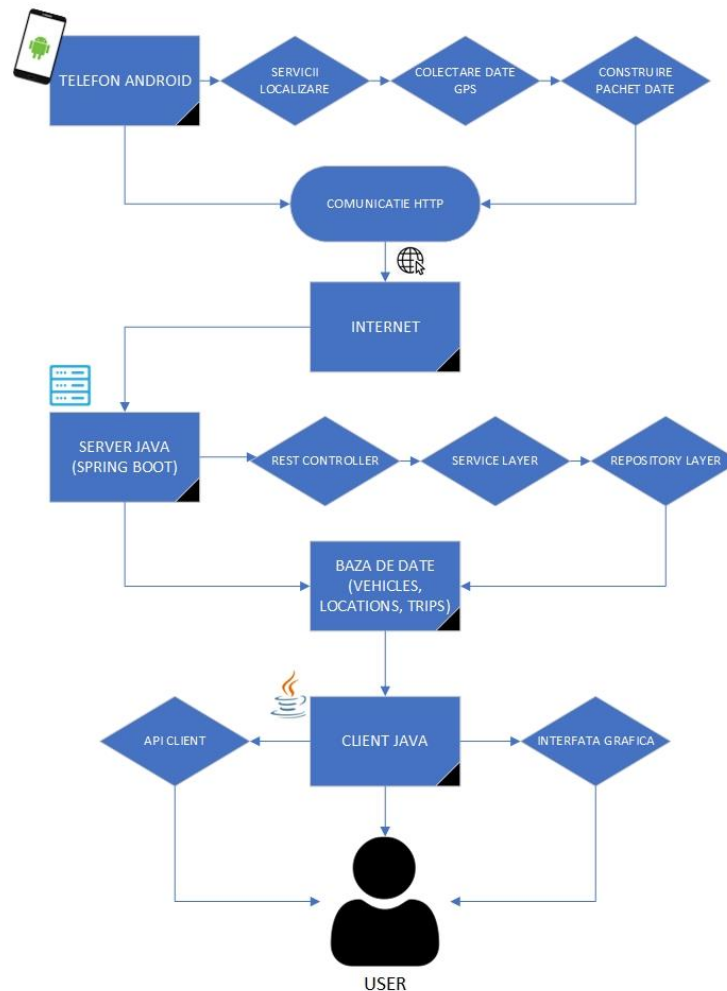
Problema rezolvată & utilizatori țintă

- ❑ Problema: pierderea istoricului traseelor, imposibilitatea identificării poziției la un anumit moment, dificultăți în monitorizarea vehiculelor
- ❑ Utilizatori: șoferi, firme de transport, flote auto, utilizatori individuali
- ❑ Funcționalități utile: reconstituirea traseului, localizare după timestamp, memorarea poziției parcării, statistici deplasare



Implementare și funcționalitate

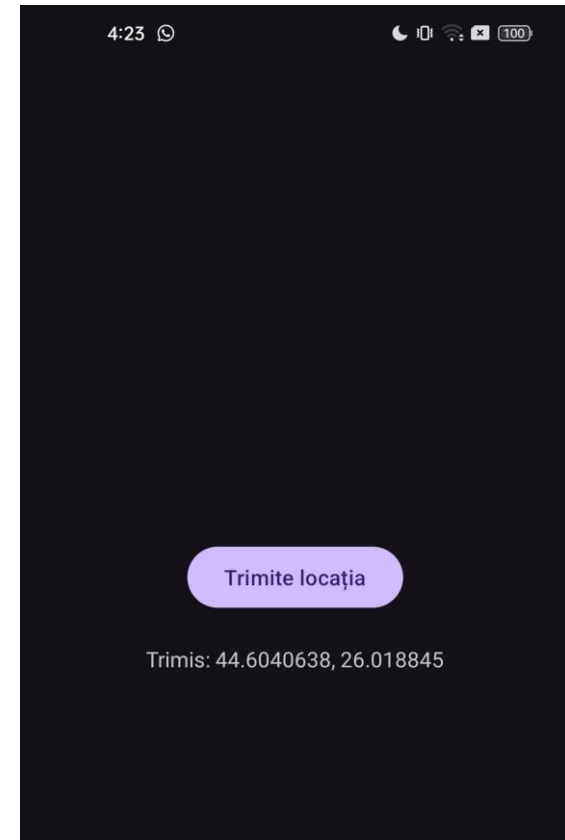
Arhitectura sistemului



Implementare și funcționalitate

Aplicația Android

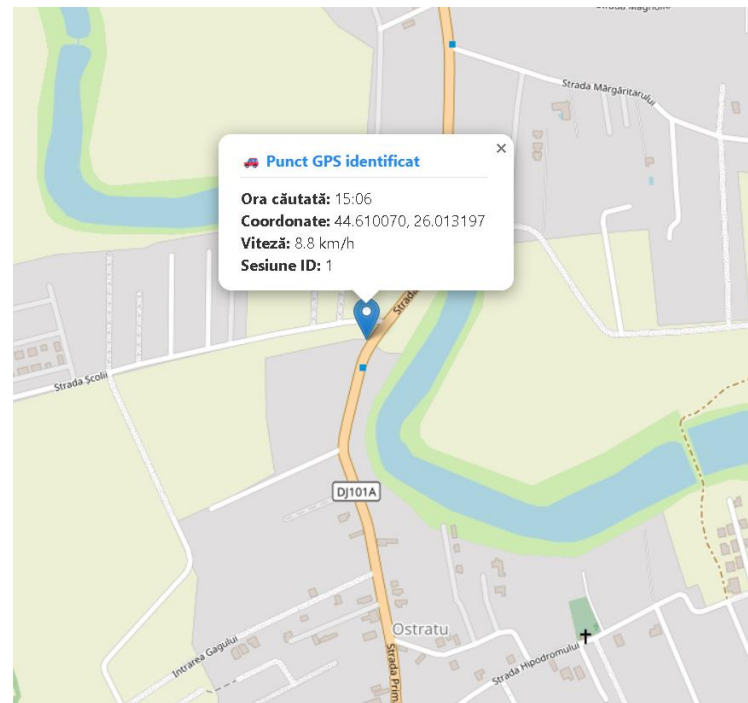
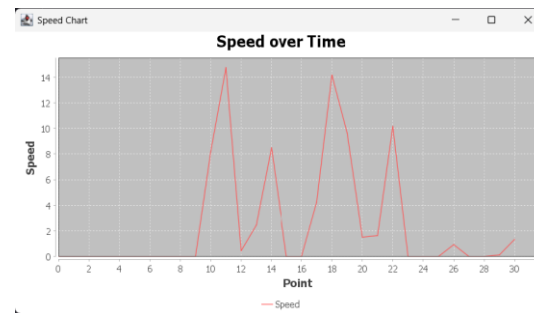
- ❑ Android Studio + Java
- ❑ FusedLocationProvider API
- ❑ Colectare: latitudine, longitudine, viteză, timestamp
- ❑ Împachetare JSON
- ❑ Transmitere HTTP periodică
- ❑ Status pentru verificarea comunicației



Implementare și funcționalitate

Server Spring Boot

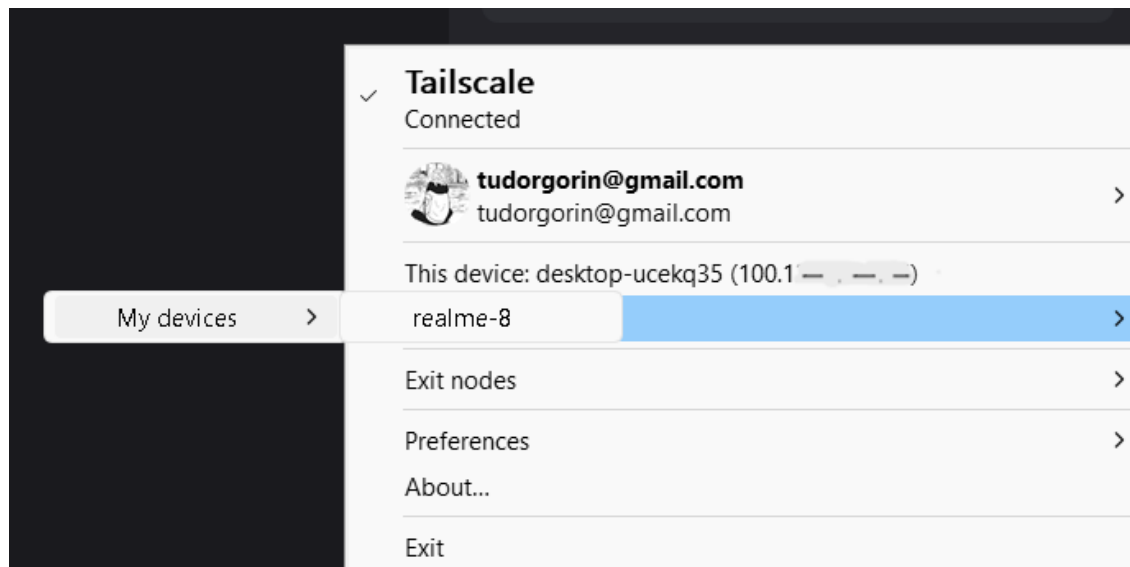
- ☐ REST API
- ☐ Spring Boot
- ☐ Controller + service + repository
- ☐ Spring Data + Hibernate
- ☐ Procesare date GPS
- ☐ Calcul: distanță totală, viteză medie, poziție la timestamp
- ☐ Gestionare sesiuni (session_id)



Implementare și funcționalitate

Baza de date & securizarea comunicației

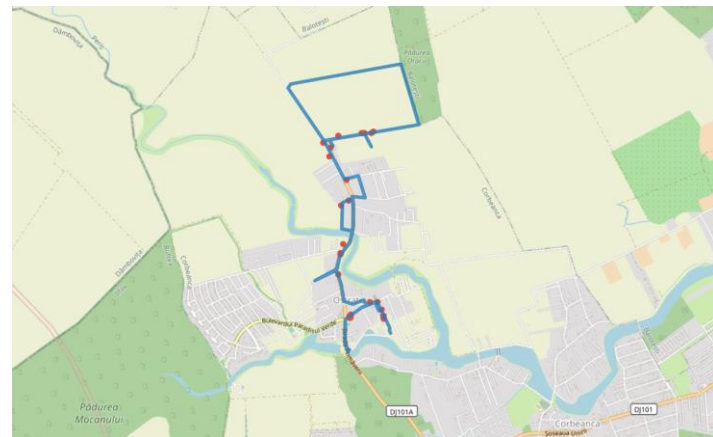
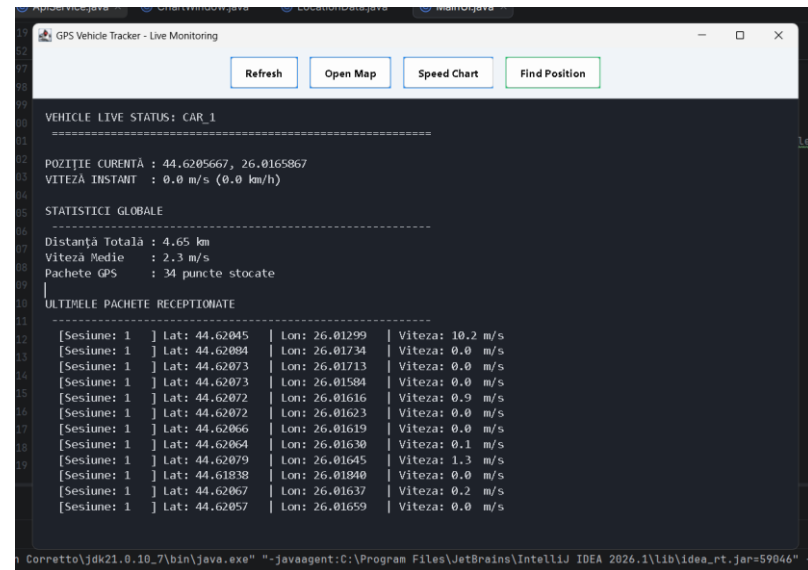
- ❑ Baza de date: MySQL, stocare coordonate GPS, session_id pentru separarea traseelor
- ❑ Comunicație: Tailscale VPN, WireGuard tunneling, transmitere din orice locație, configurare firewall Windows
- ❑ Avantaje: comunicație securizată, independență față de rețeaua locală



Implementare și funcționalitate

Interfață utilizator

- ❑ Java Swing
- ❑ Afișare statistici
- ❑ Traseu OpenStreetMap
- ❑ Puncte GPS după timestamp
- ❑ Actualizare în timp real
- ❑ Grafic traseu
- ❑ Funcții: distanță totală, viteză medie, viteză curentă, ultimele puncte GPS



Aplicații similare

- ❑ Aplicații similare: Google Maps, Life360, Fleetio Go
- ❑ Diferențe: arhitectură proprie completă (server propriu, baze de date proprii), sistem modular, OpenStreetMap integrat, control complet local asupra datelor
- ❑ Avantaje: extensibilitate, cost redus, personalizare ridicată



Concluzii

- ❑ Implementare: sistem GPS complet funcțional, comunicație în timp real, reconstrucție traseu, analiză deplasare
- ❑ Tehnologii învățate: Spring Boot, REST API, Android GPS, baze de date, comunicație distribuită
- ❑ Dezvoltări viitoare: modul GPS/GSM dedicat, server cloud public, analiză consum, monitorizare multi-vehicul, notificări inteligente

Bibliografie

- ☐ Materiale curs Tehnologii de Programare în Internet
- ☐ <https://www.youtube.com/>
- ☐ <https://www.geeksforgeeks.org/android/android-studio-tutorial/>
- ☐ <https://spring.io/guides/gs/spring-boot>
- ☐ <https://restfulapi.net/>
- ☐ <https://www.geeksforgeeks.org/java/introduction-to-java-swing/>

Mulțumim pentru atenție!
